

Paris a-t-il changé ? Comparons deux époques

corrigés visibles

4 étapes

Paris, Marseille

Température de l'air à 2 m

Objectif

Comparer deux périodes séparées de plusieurs décennies et interpréter la différence moyenne obtenue.

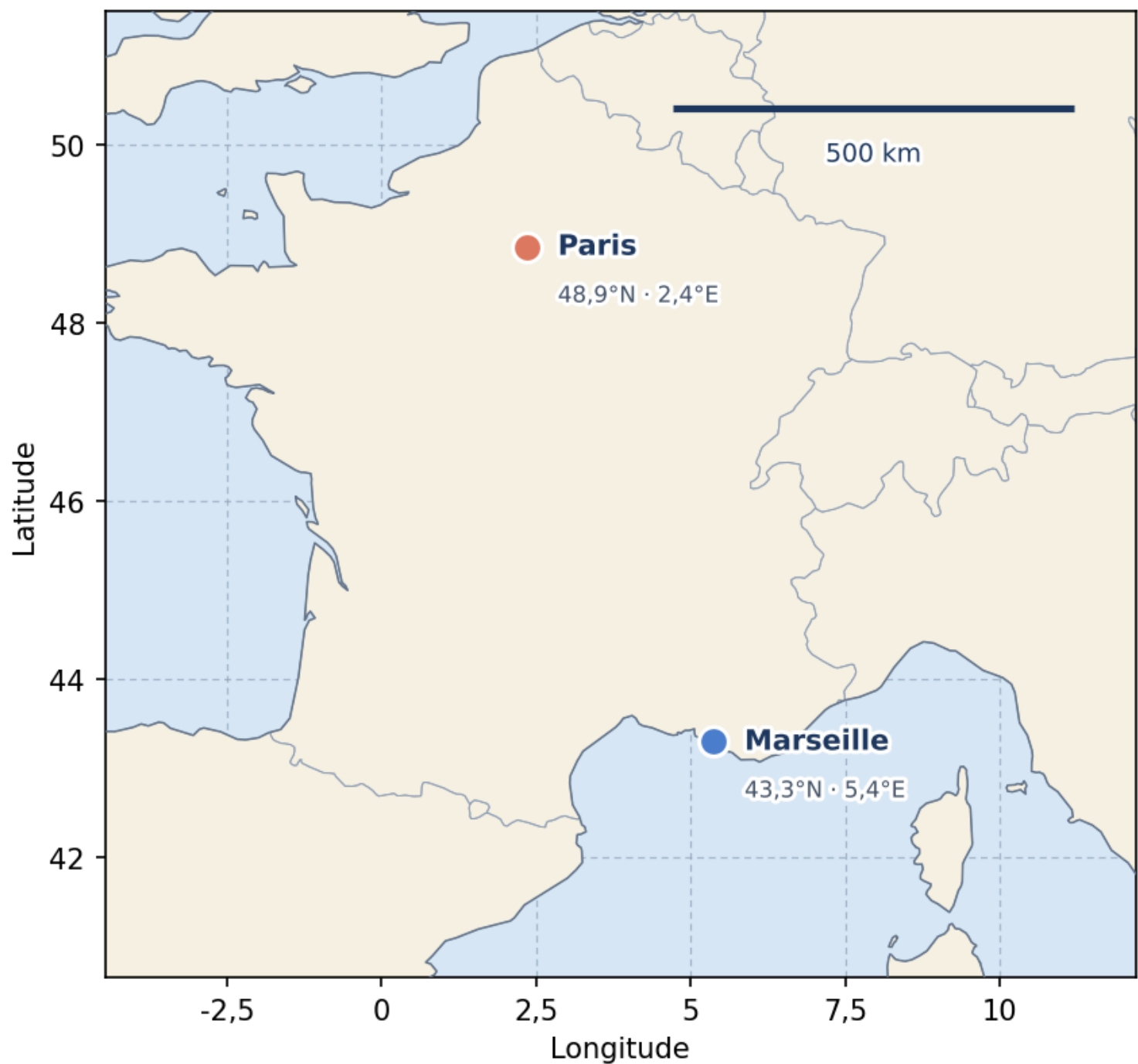
Choisissez deux périodes de trente ans séparées par au moins un siècle : la différence entre les deux moyennes est l'anomalie qui vous intéresse, et elle se mesure mois par mois.

Ce que tu vas apprendre à faire

Comparer deux moyennes d'échantillons de taille différente · Interpréter un écart en tant qu'anomalie · Distinguer fluctuations et changement de régime

Où sont ces villes ?

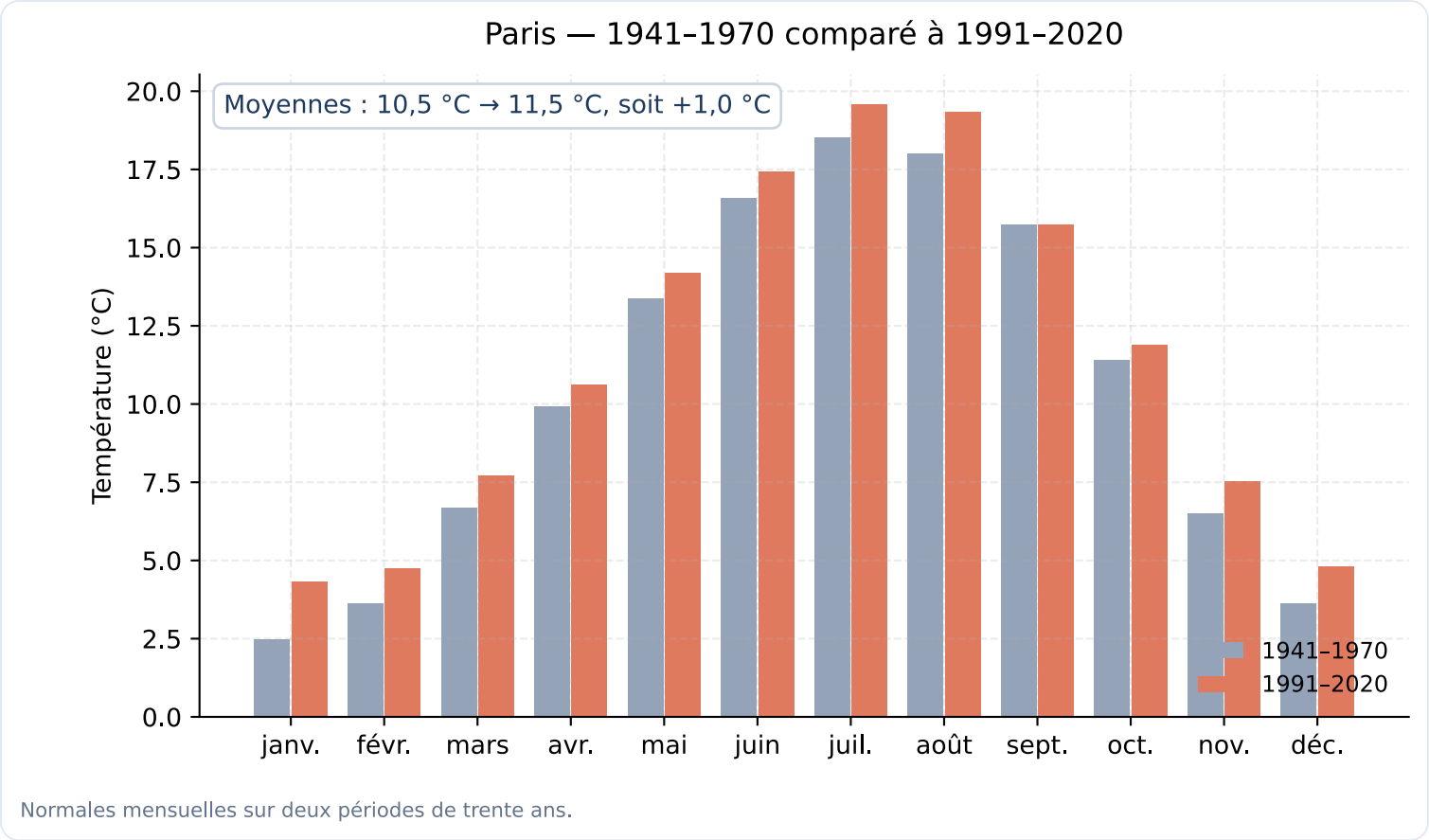
Situation — Paris, Marseille



Situation des villes étudiées.

Indique les deux périodes de trente ans comparables que tu peux étudier (les données commencent en 1940).

Piste. Deux périodes comparables ont le même nombre d'années.

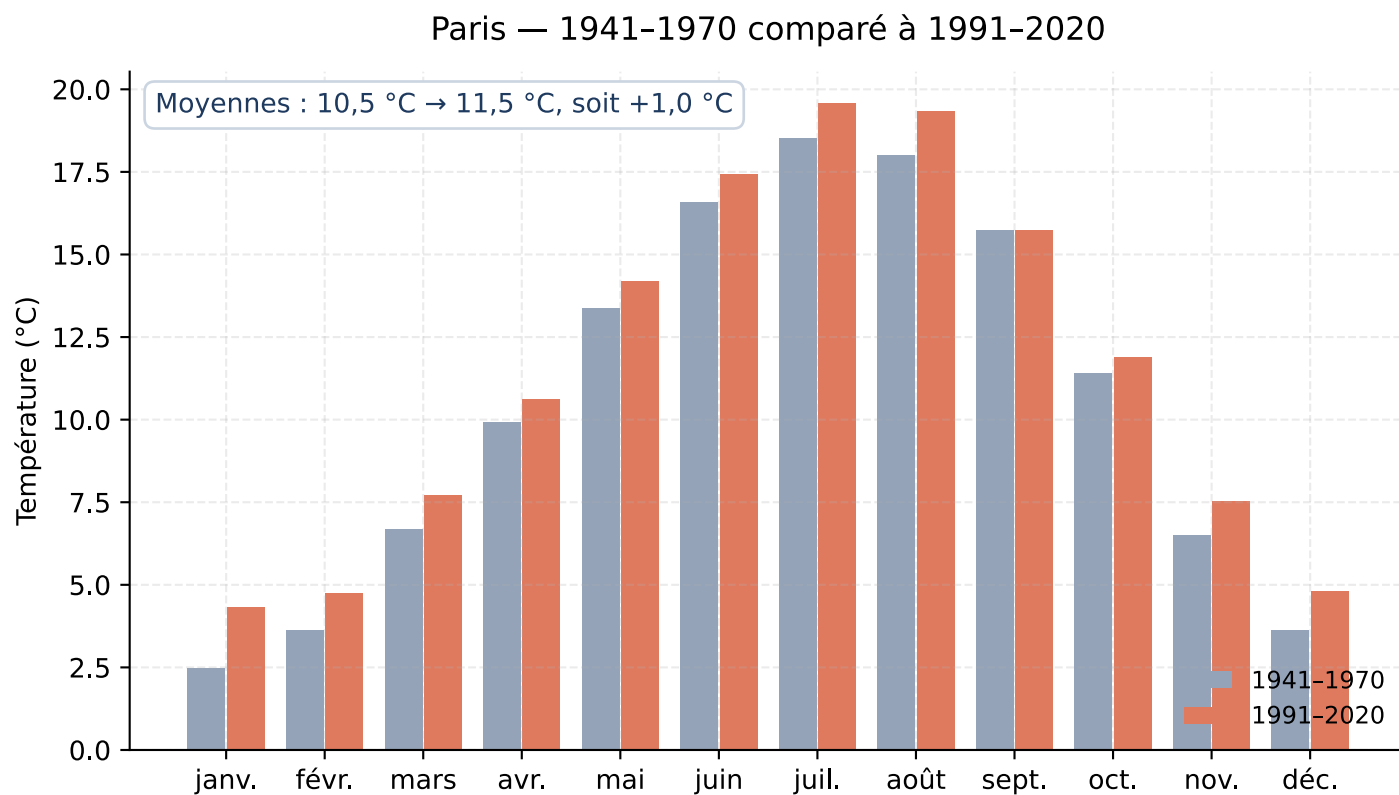


Deux périodes de trente ans comparées mois par mois — Paris.

Corrigé. Par exemple 1941-1970 (première période complète de trente ans disponible ici) contre 1991-2020 (la normale OMM actuelle). Les deux périodes doivent avoir la même durée pour être comparables.

Calcule l'écart entre la moyenne 1941-1970 et la moyenne 1991-2020 à Paris, puis donne les deux moyennes et leur écart.

Piste. La moyenne des deux périodes est affichée sous le graphique : soustrayez-les.



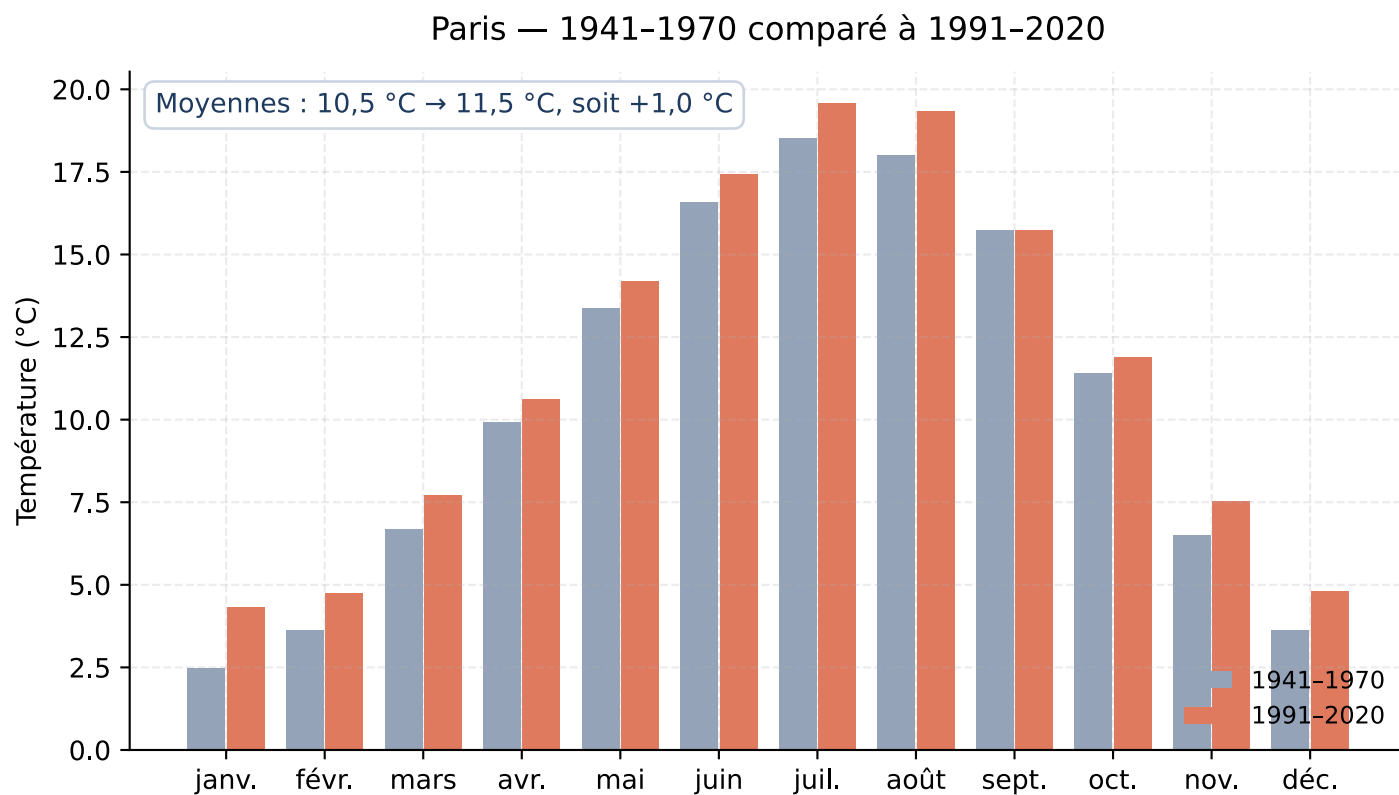
Normales mensuelles sur deux périodes de trente ans.

Deux périodes de trente ans comparées mois par mois — Paris.

Corrigé. Pour Paris : 10,5 °C en 1941-1970 contre 11,5 °C en 1991-2020, soit un écart d'environ +1 °C. À Marseille, le même calcul donne +0,9 °C. Les valeurs exactes des deux moyennes s'affichent sous le graphique.

Compare l'écart des deux périodes mois par mois, sur le graphique mensuel puis sur la série annuelle : est-il le même en janvier, en juillet et en septembre ?

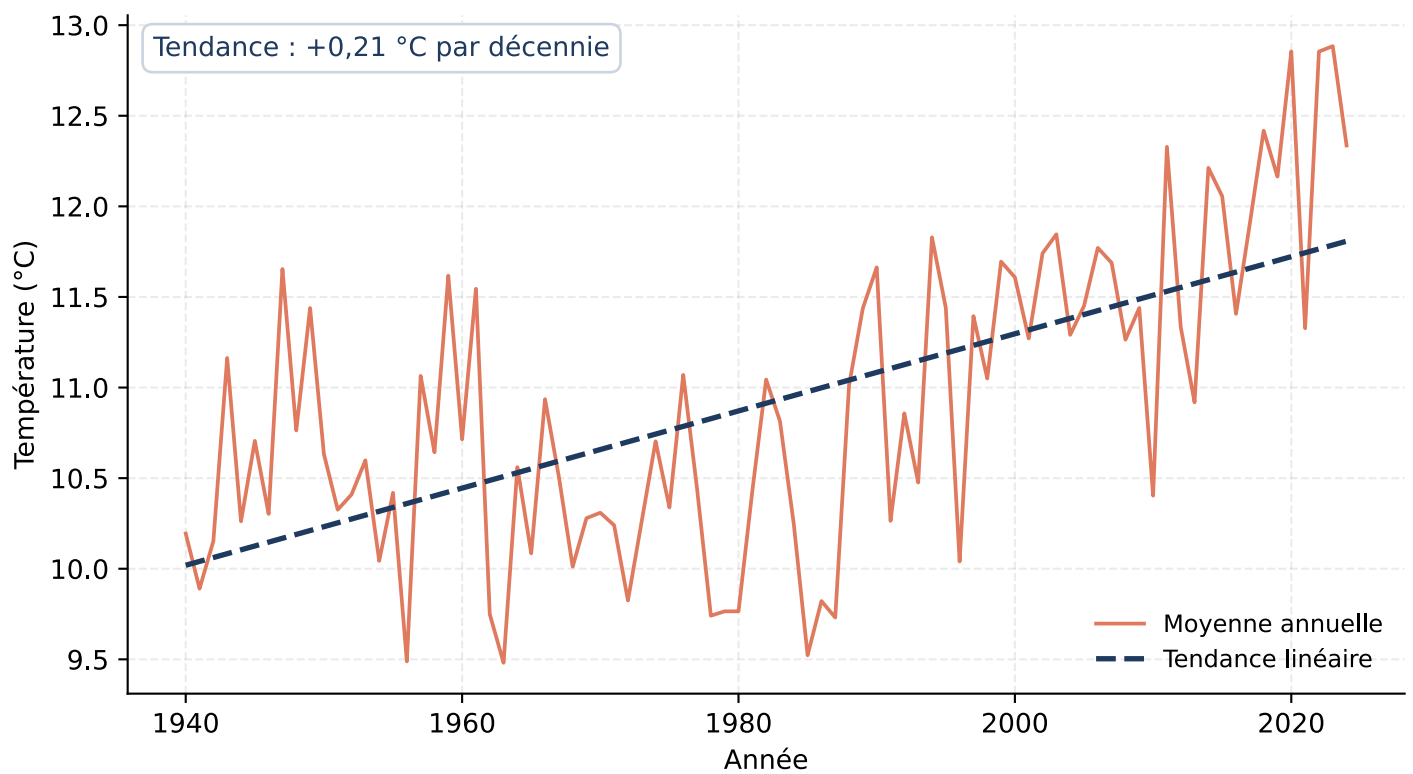
Piste. Compare les deux barres du même mois dans le graphique mensuel.



Normales mensuelles sur deux périodes de trente ans.

Deux périodes de trente ans comparées mois par mois — Paris.

Moyennes annuelles 1940-2024 — Paris



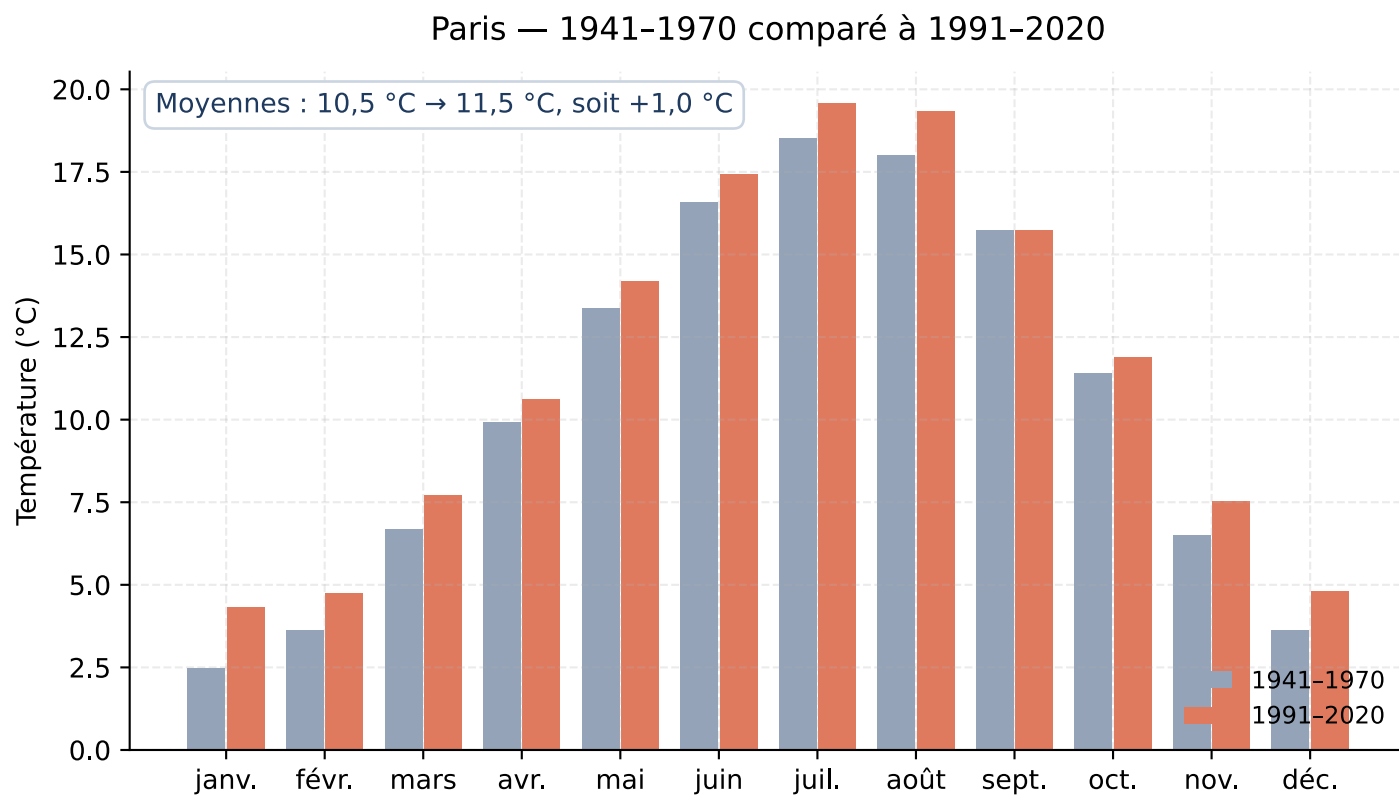
Source : ERA5 pré-calculé (moyennes annuelles).

Second document — Moyennes annuelles 1940-2024 et tendance — Paris.

Corrigé. Non : à Paris, l'écart atteint +1,8 °C en janvier mais seulement +1,1 °C en juillet, et tombe à près de zéro en septembre. Le réchauffement est donc positif sur les douze mois, mais inégal d'un mois à l'autre. Le détail mensuel se lit dans le graphique de gauche.

Rédige une conclusion qui cite les deux périodes comparées, la valeur de l'écart moyen et le signe de cet écart, en te servant de la série annuelle.

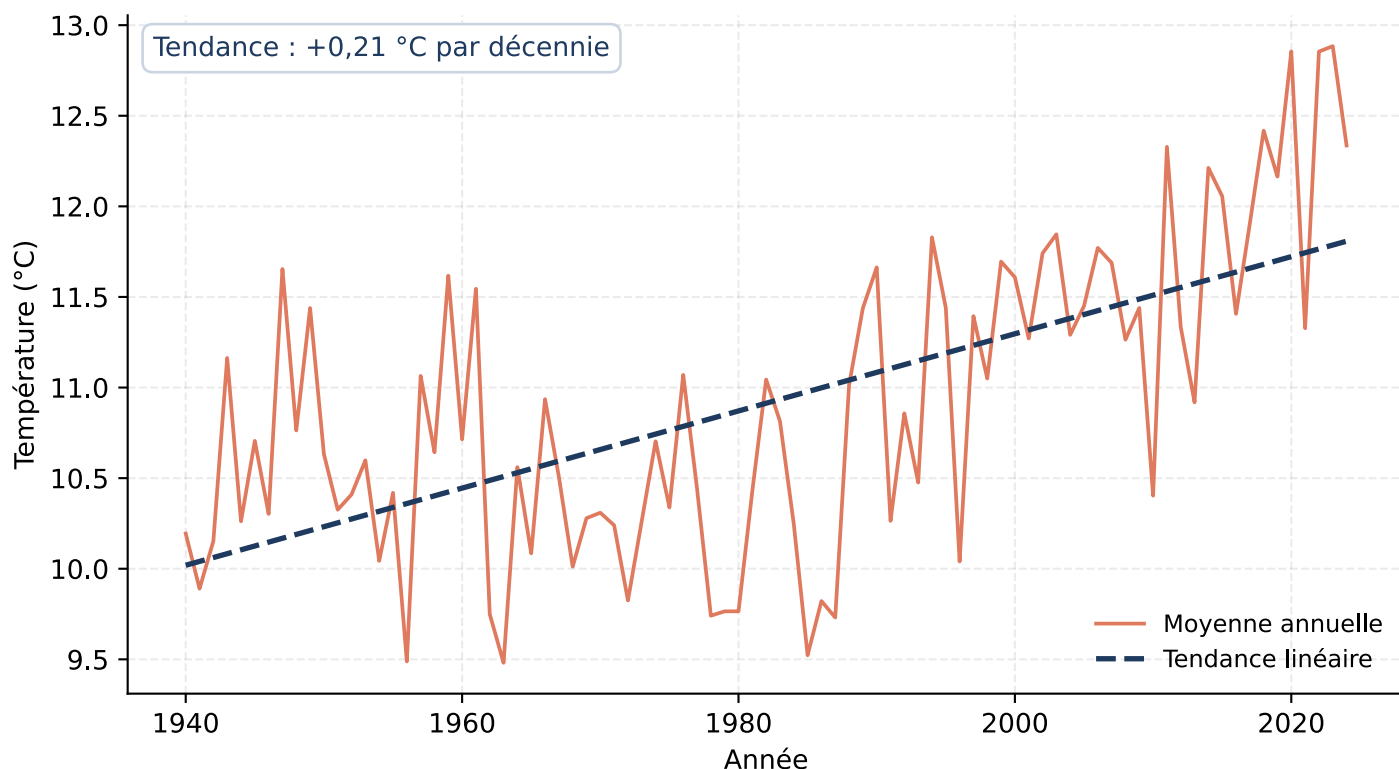
Piste. Une bonne conclusion cite les deux périodes, la valeur de l'écart et son unité.



Normales mensuelles sur deux périodes de trente ans.

Deux périodes de trente ans comparées mois par mois — Paris.

Moyennes annuelles 1940-2024 — Paris



Source : ERA5 pré-calculé (moyennes annuelles).

Second document — Moyennes annuelles 1940-2024 et tendance — Paris.

Corrigé. Exemple attendu : « À Paris, la température moyenne passe de 10,5 °C sur 1941-1970 à 11,5 °C sur 1991-2020, soit un écart moyen d'environ +1 °C. » L'écart est positif sur les douze mois (de +0,0 à +1,8 °C), donc il dépasse la variabilité naturelle d'une année à l'autre. La conclusion doit préciser les périodes comparées et la valeur de l'écart.

Données de l'activité

Villes : Paris, Marseille — variables : Température de l'air à 2 m — source : ERA5 (moyennes 1991-2020 et série 1940-2024). Les valeurs affichées sont des moyennes de grille ERA5 (0,25°), pas des mesures de station.

Generated using Copernicus Climate Change Service information 2024 (C3S/CAMS), with the appropriate credit.

Application pédagogique — fiche autonome générée à partir des données pré-calculées.